



天数智芯
Iluvatar CoreX

天数智芯

天数智芯加速卡云原生插件使用指南

版本：V3.1 及以上

日期：2025.12.31

适用产品：天垓 100 | 天垓 150 系列 | 智铠系列

声明

版权与保密声明

本文档（属未发表作品）版权归属于天数智芯全权所有，且本声明不构成对本文档已发表的承认。本文档所载全部信息均为天数智芯保密信息（包括但不限于天数智芯技术信息、经营信息、专属于接收方的未公开资料等）。未经天数智芯事先书面许可，严禁任何形式的使用、复制、传播、转录或翻译。

免责声明

天数智芯可以随时对本文档或本文档中描述的产品进行改进和/或更改。本文档包括与天数智芯产品有关的信息，作为说明典型应用的一种方式，因此，不一定提供足以进行生产设计的完整信息。对于本文档中内容的准确性或完整性，天数智芯不做任何陈述或保证。

联系方式

地址：上海闵行区陈行公路 2168 号 3 幢

电话：021-68886607

网址：www.iluvatar.com

目录

1	修订记录	5
2	概述	7
3	天数智芯加速卡 K8s 设备插件使用指南	8
3.1	ix-Device-Plugin 概述	8
3.2	前置条件	8
3.3	部署 ix-Device-Plugin	8
3.4	创建含天数智算软件栈容器的 pod	10
3.5	检查 pod 状态	10
3.6	更新部署	11
3.7	删除部署	12
3.8	重置加速卡资源	12
3.9	常见问题	13
3.10	版本更新说明	14
3.10.1	v4.4.0	14
4	天数智芯加速卡 K8s 集群资源监控插件使用指南	15
4.1	ix-Exporter 概述	15
4.2	前置条件	15
4.3	部署 ix-Exporter	15
4.4	通过 http 获取天数智芯加速卡信息	16
4.5	(适用 v4.4.0 以下版本) 更新部署	16
4.6	Metric/Label 定义说明	16
5	天数智芯加速卡特性标记插件使用指南	19
5.1	ix-Feature-Discovery 概述	19
5.2	部署 ix-Feature-Discovery	19
5.2.1	环境要求	19
5.2.2	准备工作	20
5.2.3	开始之前	20
5.2.4	部署步骤	20
5.3	验证 ix-Feature-Discovery	21
5.4	(可选) 卸载 ix-Feature-Discovery 和 NFD	21
5.4.1	卸载 ix-Feature-Discovery	21
5.4.2	卸载 NFD 组件	22
6	天数智芯加速卡集群调度插件使用指南	23
6.1	ix-Volcano-Plugin 概述	23
6.2	安装 ix-Volcano-Plugin 和相关组件	24
6.2.1	前置条件	24
6.3	部署 ix-Device-Plugin	26
6.4	构建 Volcano Scheduler 镜像	27
6.5	部署 ix-Volcano-Plugin	27

6.6	验证部署结果	27
6.6.1	验证 ix-Device-Plugin 部署结果	27
6.6.2	验证 ix-Volcano-Plugin 部署结果	28
6.6.2.1	1. 测试 Volcano Job	28
6.6.2.2	2. 测试单个 Pod	30
6.6.2.3	3. 测试 Deployment	31

1 修订记录

- COREX-K8SPLG10-UG01-10: 2025/12/31
 - 将云原生插件和云原生工具文档拆分，本文档仅提供插件的说明和使用指导
 - 新增天数智芯加速卡集群调度插件 ix-Volcano-Plugin，详见《天数智芯加速卡集群调度插件使用指南》
 - 更新《天数智芯加速卡 K8s 插件使用指南》
 - ix-Device-Plugin 新增以下功能：
 - 自动挂载/dev/itrctl 设备
 - 新增支持重置加速卡资源功能
 - 新增支持 rescan 命令后资源信息更新
 - log 通过 stdout 和日志输出
 - 修复环境变量和挂载相关问题
 - 升级依赖
 - 新增“版本更新说明”
 - 删除从 Docker Hub 上获取组件镜像的说明，用户可统一从天数智芯的 Harbor (registry.iluvatar.com.cn:10443) 上获取相关资源
 - 更新《天数智芯加速卡 K8s 集群资源监控插件使用指南》
 - 新增“Metric/Label 定义说明”
 - 删除从 Docker Hub 上获取组件镜像的说明，用户可统一从天数智芯的 Harbor (registry.iluvatar.com.cn:10443) 上获取相关资源
- COREX-K8SPLG10-UG01-09: 2025/7/29
 - 更新《天数智芯加速卡 K8s 插件使用指南》
 - 说明：从 v4.2.0 开始，ix-Device-Plugin 支持的资源名称更新为 iluvatar.com/gpu
 - 提供 ix-Device-Plugin 和 ix-Exporter 的镜像资源，支持直接通过 **docker pull** 命令拉取
 - 更新 ix-Exporter 支持用户获取到的指标
 - 更新查询 ix-Exporter 版本的链接
 - 更新部署 ix-Exporter 的操作步骤
- COREX-K8SPLG10-UG01-08: 2025/6/30
 - 更新《天数智芯加速卡容器管理简化工具使用指南》，新增 Helm 方式部署 ix-GPU-Operator 且该方式适用天数智算软件栈 v4.3.0 及以上版本，v4.2.1 及以下版本，请使用 YAML 方式部署 ix-GPU-Operator
- COREX-K8SPLG10-UG01-07: 2025/1/24
 - 新增天数智芯加速卡容器管理简化工具 ix-GPU-Operator
 - 天数智芯加速卡 K8s 插件，新增天数智芯加速卡特性标记插件 ix-Feature-Discovery
 - 新增天数智芯加速卡容器工具包 ix-Container-Toolkit
- COREX-K8SPLG10-UG01-06: 2024/11/8
 - 天数智芯加速卡 K8s 设备插件使用指南
 - 在“更新部署”中补充对执行 delete 命令的说明
- COREX-K8SPLG10-UG01-05: 2024/9/24

- 天数智芯加速卡 K8s 插件使用指南
 - 更新“K8s 插件简介”关于 K8s 插件的相关描述
 - 更新 K8s 设备插件 yaml 配置文件名 `iluvatar-device-plugin.yaml` 为 `ix-device-plugin.yaml`
yaml 配置文件名更新从软件栈 V4.1.0 开始
- COREX-K8SPLG10-UG01-04: 2024/8/30
 - 删除 K8s 设备插件 yaml 配置文件 `iluvatar-device-plugin.yaml` 和 K8s 集群资源监控插件 yaml 配置文件 `ix-exporter.yaml` 的具体内容, 建议用户直接在 [天数智芯官网](#) 进行下载
- COREX-K8SPLG10-UG01-03: 2024/7/9
 - 天数智芯加速卡 K8s 插件使用指南
 - K8s 设备插件新增单节点加速卡分配优选功能
 - “部署天数智芯加速卡 K8s 设备插件”, 区分不同软件栈版本适用的 `iluvatar-device-plugin.yaml` 配置文件内容
- COREX-K8SPLG10-UG01-02: 2024/4/19
 - 天数智芯加速卡 K8s 插件使用指南

“创建含天数智算软件栈容器的 pod”, 更新用于创建 pod 使用的 yaml 文件的内容, 提醒用户“image”指的是包含软件栈容器的 docker image 的名称
- COREX-K8SPLG10-UG01-01: 2024/4/12

文档本次发布与上一次发布 (COREX-K8SPLG10-UG01-00) 相比, 有以下更新:

 - 天数智芯加速卡 K8s 插件使用指南
 - 更新查询 K8s 插件版本的地址:
 - 软件栈版本为 V3.4.0 及以上时, 查询地址为 <https://hub.docker.com/r/iluvatarcorex/ix-device-plugin/tags>
 - 软件栈版本低于 V3.4.0 时, 查询地址为 <https://hub.docker.com/r/iluvatarcorex/k8s-device-plugin/tags>
 - 更新 `iluvatar-device-plugin.yaml` 配置文件内容

2 概述

本指南旨在介绍如何部署和使用天数智芯加速卡云原生插件。

如果您已有 K8s 集群及管理平台，在集群内节点上安装天数智芯加速卡硬件后，可安装天数智芯加速卡 K8s 插件，将天数智芯加速卡的管理集成到您现有的 K8s 集群管理平台中。在您的 K8s 集群管理平台现有功能支持下，插件可支持如下应用场景：

- 天数智芯加速卡 K8s 设备插件 ix-Device-Plugin，可根据用户的请求动态地分配天数智芯加速卡资源，详情请参考《天数智芯加速卡 K8s 设备插件使用指南》
- 天数智芯加速卡 K8s 集群资源监控插件 ix-Exporter，支持集群用户远程实时获取天数智芯加速卡的多项指标，详情请参考《天数智芯加速卡 K8s 集群资源监控插件使用指南》
- 天数智芯加速卡特性标记插件 ix-Feature-Discovery，支持自动检测节点上的天数智芯加速卡设备并为其生成标签，详情请参考《天数智芯加速卡特性标记插件使用指南》
- 天数智芯加速卡集群调度插件 ix-Volcano-Plugin，实现了多节点场景下多加速卡任务拓扑感知调度方案，详情请参考《天数智芯加速卡集群调度插件使用指南》

3 天数智芯加速卡 K8s 设备插件使用指南

本指南旨在介绍如何部署和验证天数智芯加速卡 K8s 设备插件 ix-Device-Plugin。

3.1 ix-Device-Plugin 概述

天数智芯加速卡 K8s 设备插件 ix-Device-Plugin 提供以下功能：

- 建立与 kubelet 的连接并且为天数智芯加速卡注册 iluvatar.com/gpu 资源
- 自动发现和监听天数智芯加速卡信息
- 根据 kubelet 的请求动态地分配天数智芯加速卡资源
- 检查天数智芯加速卡健康状态并对已注册的天数智芯加速卡状态进行更新
- 监听 kubelet 状态并对设备插件的状态进行更新
- 分配 kubernetes 的时候对加速卡进行优选，加速同一个 pod 下，加速卡之间互相通讯的速度

使用开启天数智芯加速卡 K8s 设备插件的天数智算软件栈 Docker 环境，您需要完成以下主要步骤：

1. **部署 ix-Device-Plugin**：您使用天数提供的 ix-device-plugin.yaml 文件，在您的 K8s 集群环境中创建天数智芯加速卡 K8s 设备插件
2. **创建含天数智算软件栈容器的 pod**：您根据需要修改天数提供的模板 yaml 文件，如修改 pod 名称或容器名称，并使用该 yaml 文件创建 pod

3.2 前置条件

项目	条件
硬件	配备天数智芯加速卡的 K8s 集群
软件	Kubernetes 1.10 或以上版本 天数智芯加速卡驱动及软件栈 V1.1.0 或以上版本

i 备注

ix-Device-Plugin v4.4.0 兼容天数智算软件栈 v4.4.0 及以下版本，如果使用的天数智算软件栈版本是 v4.4.0，则 ix-Device-Plugin 的版本也必须是 v4.4.0。

3.3 部署 ix-Device-Plugin

1. 在 [天数智芯官网](#) 的 [客户支持](#) > [资源中心](#) 页面下载 ix-device-plugin.yaml 文件

i 备注

- 搜索“K8s 工具安装包”关键字，即可定位到该 yaml 文件所属压缩包
- 该文件中提到的版本号需要与当前使用的天数智算软件栈版本匹配
- 该 yaml 文件中包含 ix-Device-Plugin 镜像获取地址
- 在无法访问外网或网络受限的情况下，您可以通过 **docker pull registry.iluvatar.com.cn:10443/k8s/ix-device-plugin:<tag>** (<tag> 表示使用的版本和架构，例如，4.3.0-x86_64, 4.3.6-aarch64) 命令手动拉取 ix-Device-Plugin 镜像

2. 执行以下命令部署天数智芯加速卡 K8s 设备插件

```
$ kubectl create -f ix-device-plugin.yaml
```

3. 检查天数智芯加速卡 K8s 设备插件的部署状态

```
$ kubectl get po -n kube-system -o wide | grep iluvatar
```

比如，可查看到如下状态：

iluvatar-device-plugin-b578g	1/1	Running	0	3h12m
↪ 10.244.7.21 corex-worker1	<none>	<none>		
iluvatar-device-plugin-cvp2q	1/1	Running	0	3h12m
↪ 10.244.8.19 corex-worker2	<none>	<none>		
iluvatar-device-plugin-sptgs	1/1	Running	0	3h12m
↪ 10.244.6.30 corex-worker3	<none>	<none>		

4. 在设备插件部署完成后，检查 K8s 是否可以枚举出 iluvatar.com/gpu 资源信息

i 备注

从 v4.2.0 开始，ix-Device-Plugin 支持的资源名称更新为 iluvatar.com/gpu。

以检查步骤 3 里给出的 corex-worker1 为例，执行以下命令：

```
$ kubectl describe node corex-worker1
```

```
...
Capacity:
  cpu:                80
  ephemeral-storage:  1584285364Ki
  hugepages-1Gi:      0
  hugepages-2Mi:      0
  iluvatar.com/gpu:    2
  memory:              263617400Ki
  pods:               110
Allocatable:
  cpu:                80
  ephemeral-storage:  1460077389045
  hugepages-1Gi:      0
  hugepages-2Mi:      0
  iluvatar.com/gpu:    2
  memory:              263515000Ki
```

```
pods:          110
...
```

💡 提示

iluvatar.com/gpu 资源后面的数值应该与 host 机器上的天数智芯加速卡的数量相同，例如，host 上有 8 张天数智芯加速卡，这个数值也应该是 8。

3.4 创建含天数智算软件栈容器的 pod

1. 创建 yaml 文件定义一个 pod，并且给这个 pod 指定 iluvatar.com/gpu 资源

以下示例文件 corex-example.yaml 以“corex-pod”为 pod 名称，“corex-container”为容器名称，“corex:{v.r.m}”为 docker image 名称：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: corex-pod # 您可自定义 pod 名称
spec:
  containers:
  - name: corex-container # 您可自定义 Docker 容器名称
    image: corex:{v.r.m} # 创建含天数智算软件栈容器的 pod
    command: ["sleep"]
    args: ["3600"]
    resources:
      limits:
        iluvatar.com/gpu: 1 # 申请占用一张天数智芯加速卡
```

Important

“image”指的是含有天数智算软件栈容器的 docker image 的名称。如果您直接使用 corex-docker-installer-{v.r.m}-10.2-centos7.8.2003-py3.10-x86_64.run 生成包含软件栈的容器，则 docker image 的名称为“corex:{v.r.m}”；如果您使用自己的 image 并在其中生成了软件栈容器，则需要改成您自己的 docker image 的名称。

2. 使用该 yaml 文件部署 pod

以步骤 1 中的 corex-example.yaml 为例：

```
$ kubectl create -f corex-example.yaml
```

3.5 检查 pod 状态

1. 检查 pod 状态

```
$ kubectl get po -o wide
```

以上述步骤创建的 corex-pod 为例，得到以下信息：

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE
↪ NOMINATED	NODE	READINESS	GATES			
corex-pod	1/1	Running	0	61s	10.244.6.31	corex-worker1
↪ <none>			<none>			

2. 检查天数智芯加速卡资源分配情况

以天垓 150 加速卡和上述步骤创建的 corex-pod 为例，得到以下信息：

```
$ kubectl exec -it corex-pod /bin/bash
$ ixsmi
Timestamp      Day MM DD HH:mm:ss YYYY
+-----+
| IX-ML: v.r.m      Driver Version: v.r.m      CUDA Version: 10.2      |
+-----+-----+-----+
| GPU  Name          | Bus-Id          | Clock-SM  Clock-Mem  |
| Fan  Temp  Perf    | Pwr:Usage/Cap   | Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
+-----+-----+-----+
| 0    Iluvatar BI-V150 | 00000000:00:05.0 | 1500MHz  1600MHz  |
| 0%   33C   P0      | N/A / N/A      | 114MiB / 32768MiB | 0%        Default  |
+-----+-----+-----+
| 1    Iluvatar BI-V150 | 00000000:00:06.0 | 1500MHz  1600MHz  |
| 0%   32C   P0      | 87W / 300W     | 114MiB / 32768MiB | 0%        Default  |
+-----+-----+-----+

+-----+-----+-----+
| Processes:          GPU Memory |
| GPU      PID      Process name          Usage(MiB) |
+-----+-----+-----+
| No running processes found |
+-----+-----+-----+
```

3.6 更新部署

对于以下两种情况，您需要重启这个节点上的 pod 部署：

- 节点上的天数智芯加速卡数量有增减
- 节点上的天数智芯加速卡驱动有更新

使用以下命令更新 pod 部署：

```
kubectl delete pod iluvatar-device-plugin-<id> -n kube-system
```

以上文创建的天数智芯加速卡 K8s 设备插件的部署为例：

如 corex-worker1 (iluvatar-device-plugin-b578g) 节点上的天数智芯加速卡数量有增减，或天数智芯加速卡驱动有更新，您需要执行以下命令更新 pod 部署：

```
kubectl delete pod iluvatar-device-plugin-b578g -n kube-system
```

i 备注

执行 delete 后 pod 会自动重启。

3.7 删除部署

1. 删除 pod

您可以通过以下任一方法删除 pod：

- bash \$ kubectl delete -f <pod_yaml>.yaml
- bash \$ kubectl delete po <pod_name>

以上文使用 corex-example.yaml 创建的 corex-pod 为例：

- bash \$ kubectl delete -f corex-example.yaml
- bash \$ kubectl delete po corex-pod

2. 删除天数智芯加速卡 K8s 设备插件

```
$ kubectl delete -f ix-device-plugin.yaml
```

3.8 重置加速卡资源

常规环境下，重置加速卡是指在不重启宿主机 (Host Node) 的情况下，通过 **ixsmi -r** 指令将加速卡设备的状态恢复到初始化状态。

在云原生环境中，ix-Device-Plugin 新增重置加速卡资源的功能，即在节点上只有云原生组件 (ix-Device-Plugin, ix-Exporter 等) 占用加速卡资源的情况下，支持在启动 Pod 前自动重置分配给 Pod 使用的加速卡资源。

支持通过 YAML 方式和 Helm 方式开启该功能：

• YAML 方式

将 reset_gpu 设置为 true：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
data:
  ix-config: |-
    resourceName: "iluvatar.com/gpu"
    flags:
      splitboard: false
      usevolcano: false
      reset_gpu: true
```

• Helm 方式

```
$ $ helm -n kube-system template ix-device-plugin oci://registry.iluvatar.com.cn:
↪ 10443/k8s/ix-device-plugin --version 1.0.0
$ helm -n kube-system install --wait ix-device-plugin oci://registry.iluvatar.com.cn:
↪ 10443/k8s/ix-device-plugin --version 1.0.0 \
--set image.repository=registry.iluvatar.com.cn:10443/k8s/ ix-device-plugin \
--set image.tag= ix-device-plugin:4.4.0-x86_64 \
--set image.pullPolicy=Always \
--set ixConfig.flags.reset_gpu=true (或者 false)
$ helm -n kube-system upgrade ix-device-plugin oci://registry.iluvatar.com.cn:10443/
↪ k8s/ix-device-plugin --version 1.1.0
$ helm -n kube-system uninstall ix-device-plugin
```

您可以通过查看 log 输出判断重置加速卡资源功能是否开启成功，支持以下两种查看方式。

- 方式一

```
$ kubectl logs <ix-device-plugin-pod> -n <namespace>
```

- 方式二：查看 ix-Device-Plugin 容器内的 log 文件

```
$ cat /var/log/iluvatarcorex/ix-device-plugin/ix-device-plugin.log
```

如果出现 Reset gpus success 输出信息，表示重置加速卡资源成功；如果出现 Reset gpus failed 输出信息，表示重置加速卡资源失败，您可以通过查看返回的详情来排查失败的原因。失败通常是可能因为其它进程占用加速卡资源，您可以尝试 kill 占用的进程后重试重置功能。

```
I0928 06:32:55.607666 1 resetclient.go:279] doneForReset
I0928 06:32:55.607718 1 resetclient.go:339] Loading IXML
I0928 06:32:55.608363 1 resetclient.go:345] IXML load success
I0928 06:32:55.608374 1 resetclient.go:288] reset gpu unlocking
I0928 06:32:55.608384 1 device.go:58] Reset gpus success
```

图 1: 重置加速卡资源成功

3.9 常见问题

1. 默认情况下，K8s 不推荐将设备插件部署到 master 节点上，这也是 ix-device-plugin.yaml 的设置。但是，如果您想将设备插件部署到 master 节点上，您可以使用以下任一方法修改默认设置。

- 方法一：删除 master 节点上的 taint

```
$ kubectl taint node <Master-node-name> node-role.kubernetes.io/master-
```

- 方法二：在 ix-device-plugin.yaml 里面加上 toleration。如果已经部署好设备插件，您需要重新部署。

```
tolerations:
- key: node-role.kubernetes.io/master
  operator: Exists
  effect: NoSchedule
```

3.10 版本更新说明

3.10.1 v4.4.0

新增以下功能：

1. 当节点上只有云原生组件占用加速卡资源的情况下，支持在启动 Pod 前自动重置分配给 Pod 使用的加速卡资源
2. 支持自动挂载 `/dev/ixtrctl` 设备 (加速卡驱动版本与 ix-Device-Plugin 版本需匹配)
3. 在执行 `rescan` 命令后资源信息可更新
4. 支持 log 通过 `stdout` 和日志输出
5. 修复环境变量和挂载相关问题
6. 升级依赖

版本说明：

ix-Device-Plugin v4.4.0 兼容天数智算软件栈 v4.4.0 及以下版本，如果使用的天数智算软件栈版本是 v4.4.0，则 ix-Device-Plugin 的版本也必须是 v4.4.0。

4 天数智芯加速卡 K8s 集群资源监控插件使用指南

本指南旨在介绍如何部署和验证天数智芯加速卡 K8s 集群资源监控插件 ix-Exporter。

4.1 ix-Exporter 概述

天数智芯加速卡 K8s 集群资源监控插件 ix-Exporter 是一个 http 后台应用程序，使得集群用户可以远程实时获取天数智芯加速卡的指标，指标详情请参考 [Metric/Label 定义说明](#)。

i 备注

不同的插件版本可能支持的指标略有不同，建议您使用最新版本的插件。

4.2 前置条件

项目	条件
硬件	配备天数智芯加速卡的 K8s 集群
软件	Kubernetes 1.10 或以上版本 天数智芯加速卡驱动及软件栈 V3.1.0 或以上版本

4.3 部署 ix-Exporter

1. 在 [天数智芯官网](#) 的 [客户支持](#) > [资源中心](#) 页面下载 ix-exporter.yaml 文件

i 备注

- 搜索“K8s 工具安装包”关键字，即可定位到该 yaml 文件所属压缩包
- 该文件中提到的版本号需要与当前使用的天数智算软件栈版本匹配
- 该 yaml 文件中包含 ix-Exporter 镜像获取地址
- 在无法访问外网或网络受限的情况下，您可以通过 `docker pull registry.iluvatar.com.cn:10443/k8s/ix-exporter:<tag>` (<tag> 表示使用的版本和架构，例如，4.3.0-x86_64, 4.3.6-aarch64) 命令手动拉取 ix-Exporter 镜像

2. 执行以下命令部署 ix-Exporter

```
$ kubectl create -f ix-exporter.yaml
```

3. 检查 ix-Exporter daemonset 是否部署成功

```
$ kubectl -n kube-system get ds ix-exporter
```

比如，可查看到如下状态：

NAME	DESIRED	CURRENT	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE
ix-exporter	1	1	1	1	1

4. 检查部署后的 ix-Exporter 服务的状态

```
$ kubectl -n kube-system get service ix-exporter
```

比如，可查看到如下状态：

NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
ix-exporter	NodePort	169.169.228.153	<none>	32021:32021/TCP	23s

4.4 通过 http 获取天数智芯加速卡信息

通过 http 获取天数智芯加速卡信息，以端口 32021 为例：

```
$ curl http://<ix-exporter-service-ip>:32021/metrics
```

ix-exporter-service-ip 的获取方式请参考部署 ix-Exporter 中的步骤 4。

您将得到天数智芯加速卡 K8s 集群资源信息，最新示例请参考 [An ix-Exporter Example from DeepSpark](#)。

4.5 (适用 v4.4.0 以下版本) 更新部署

❗ 备注

ix-Exporter 从 v4.4.0 开始支持加速卡热插拔，无需重建 Pod。

对于以下两种情况，您需要重启这个节点上的 pod 部署：

- 节点上的天数智芯加速卡数量有增减
- 节点上的天数智芯加速卡驱动有更新

使用以下命令更新 pod 部署：

```
kubectl delete pod ix-exporter-<id> -n kube-system
```

以上文创建的天数智芯加速卡 K8s 设备插件的部署为例：

如 ix-exporter-nlsm7 节点上的天数智芯加速卡数量有增减，或天数智芯加速卡驱动有更新，您需要执行以下命令更新 pod 部署：

```
kubectl delete pod ix-exporter-nlsm7 -n kube-system
```

4.6 Metric/Label 定义说明

说明：

- Pod, Namespace 等标签 (Label) 经过 Prometheus 配置后, 由于和 Prometheus 的固定标签冲突, 在 Prometheus 侧显示时会被添加“exported_”前缀
- ix_temperature metric 在 ix-Exporter v4.4.0 版本后变更为 ix_gpu_temperature

下表是 ix-Exporter Metric/Label 的定义说明。

i 备注

- 表中提到的 “<4.4.0”, 表示 ix-Exporter v4.4.0 版本之前支持此 Metric 或 Label, v4.4.0 及以上的版本不再支持。
- 表中提到的 “>=4.4.0”, 表示 ix-Exporter 从 v4.4.0 版本开始支持此 Metric 或 Label。

Metric Name	Unit	Labels	Description
ix_temperature (<4.4.0) ix_gpu_temperature (>=4.4.0)	C	gpu: GPU Index name: GPU Name, 例如, "Iluvatar BI-V150S" uuid: GPU UUID driver: 加速卡的驱动版本 (>=4.4.0) ixml: 使用的 ixML 库版本 (>=4.4.0) node_name: 加速卡所在的节点名称 namespace: K8s 中分配此加速卡的 Pod Namespace pod: K8s 中分配此加速卡的 Pod Name container: K8s 中分配此加速卡的 Container Name serial: GPU Serial Number (>=4.4.0)	加速卡温度
ix_mem_temperature (>=4.4.0)		同 ix_gpu_temperature 的 Labels	Memory 温度
ix_fan_speed	RPM	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡风扇转速
ix_sm_clock	MHz	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡 SM 时钟频率
ix_mem_clock	MHz	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡 Memory 时钟频率
ix_mem_free	MiB	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡 Memory 可使用值
ix_mem_used	MiB	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡 Memory 已使用值

Metric Name	Unit	Labels	Description
ix_mem_total	MiB	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡 Memory 总大小值
ix_gpu_utilization	%	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡使用百分比
ix_mem_utilization	%	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡 Memory 使用百分比
ix_sm_utilization	%	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡 SM 使用百分比
ix_power_usage	W	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	加速卡使用功率能耗
ix_ecc_sbe_vol_status	/	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	The single-bit volatile ecc errors status. 1 - 表示发生错误 0 - 表示无错误
ix_ecc_dbe_vol_status	/	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	The double-bit volatile ecc errors status. 1 - 表示发生错误 0 - 表示无错误
ix_pcie_rx_throughput	KB/s	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	The PCIe RX (read) 带宽
ix_pcie_tx_throughput	KB/s	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	The PCIe TX (transmit) 带宽
ix_pcie_replay_counter	/	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	The PCIe Replay Counter
ix_process_info	MiB	在 ix_gpu_temperature 的 Labels 基础上增加: process_pid: 宿主机上正在运行加速卡的进程 ID process_name: 宿主机上正在运行加速卡的进程名称	加速卡上的进程信息, 取值为进程使用的内存大小
ix_xid_errors (>=4.4.0)	/	同 ix_gpu_temperature 的 Labels	The Code of the last Xid Error encountered. Xid Error 详情请参考《天数智芯加速卡调试指南和相关工具使用指南》>“XID 消息使用指南”>“附录: XID 定义与说明”

5 天数智芯加速卡特性标记插件使用指南

本指南旨在介绍如何部署和验证天数智芯加速卡特性标记插件 ix-Feature-Discovery。

5.1 ix-Feature-Discovery 概述

ix-Feature-Discovery 是天数智芯自研的 K8s 插件，旨在自动发现并标记 K8s 集群中节点上的加速卡特性。

主要功能

以下是 ix-Feature-Discovery 的主要功能：

- 自动标记加速卡特性

ix-Feature-Discovery 可以自动检测节点上的天数智芯加速卡设备，并为其生成标签，例如加速卡驱动版本、软件栈版本、显存大小、计算能力等。这些标签以 `iluvatar.com` 为前缀，方便 K8s 调度器根据 GPU 特性分配任务。

- 优化资源管理

通过为节点打上详细的加速卡标签，ix-Feature-Discovery 帮助 K8s 调度器更智能地分配工作负载，确保任务被调度到具有合适加速卡特性的节点上。

- 故障排查与监控

ix-Feature-Discovery 提供的实时更新标签可以用于快速诊断和解决性能问题，提高集群的稳定性和资源利用率。

特点与优势

以下是 ix-Feature-Discovery 的特点：

- 自动发现：无需手动配置，自动检测并标记加速卡特性
- 全面的标签信息：涵盖 GPU 的关键属性，便于精细化管理
- 兼容性好：与 K8s 社区广泛使用的工具无缝集成

部署方式

以下是 ix-Feature-Discovery 的部署方式：

- ix-Feature-Discovery 通常以 DaemonSet 形式部署在 K8s 集群中，确保每个节点上的加速卡特性都能被自动发现和标记
- 它依赖于 Node Feature Discovery (NFD)，一个用于标记节点特征的工具，ix-Feature-Discovery 通过 NFD 来执行加速卡特性的标记

因此 ix-Feature-Discovery 部署完成后即可自动工作，无需手动执行使用。

5.2 部署 ix-Feature-Discovery

5.2.1 环境要求

- K8s 集群版本不低于 v1.22
- 所有 K8s 工作节点必须运行相同的操作系统版本

- 所有 K8s 工作节点上已安装天数智芯加速卡驱动，详情请参考《软件栈安装指南》
- K8s 集群上已部署 NFD 组件，详情请参考[开始之前](#)

5.2.2 准备工作

获取 ix-feature-discovery.yaml 文件，用于部署 ix-Feature-Discovery。

您可以通过以下方式获取该文件：

- 登录 [天数智芯官网](#)，进入 **客户支持 > 资源中心** 页面进行下载
- 联系您的应用工程师获取

5.2.3 开始之前

在安装 ix-Feature-Discovery 前，您必须先先在 K8s 集群上部署 NFD 组件。当前支持的 NFD 版本是 v0.14，参考 [K8s NFD 官方文档](#) 了解组件详情。

1. 部署 NFD 组件。

- 当您的场景是开发、测试、验证或临时环境，可以参考以下操作命令简易部署 NFD 组件，以 v0.14.2 为例：

```
$ kubectl apply -k https://github.com/kubernetes-sigs/node-feature-discovery/
  ↪ deployment/overlays/default?ref=v0.14.2
```

详情请参考 [K8s NFD Quick Start](#)。

- 当您的场景是生产环境，建议您使用 Helm 部署方式。该部署方式使用 Helm 命令部署 Helm chart，会涉及很多 chart 参数配置，适用于生产级部署，详情请参考 [Deployment with Helm](#)。

2. 验证 NFD 组件是否在 K8s 集群中部署成功：

```
$ sudo kubectl get pods -n node-feature-discovery
NAME                                READY   STATUS
nfd-master-55b47d658-c64vf         1/1     Running
nfd-worker-thgdj                   1/1     Running
```

如上述显示 Pods 状态为 Running，表示 NFD 组件已部署成功。

5.2.4 部署步骤

- 进入对应 K8s 集群的 Controller Nodes，或进入对指定 K8s 集群有部署组件权限的节点，并将获取到的 ix-feature-discovery.yaml 文件上传至节点中。
- 进入 ix-feature-discovery.yaml 文件所在目录，通过 **kubectl** 命令部署 ix-Feature-Discovery：

```
$ sudo kubectl apply -f ix-feature-discovery.yaml
```

3. 验证 ix-Feature-Discovery 是否在 K8s 集群中部署成功：

```
$ sudo kubectl get pods -n node-feature-discovery
NAME                                READY   STATUS
ix-feature-discovery-stzt5         1/1     Running
```

nfd-master-55b47d658-c64vf	1/1	Running
nfd-worker-thgdj	1/1	Running

如上述显示 ix-Feature-Discovery Pod 状态为 Running，表示 ix-Feature-Discovery 组件已部署成功。

5.3 验证 ix-Feature-Discovery

ix-Feature-Discovery 部署成功后，您可以验证其产生的标签，以下输出为标签示例：

```
$ export NODE_NAME=${your_K8s_node_name} # 此处使用待查看的 K8s 节点名称代替
$ sudo kubectl get node ${NODE_NAME} -ojson | jq '.metadata.labels' | grep iluvatar.com
"iluvatar.com/cuda.runtime-version.full": "10.2",
"iluvatar.com/cuda.runtime-version.major": "10",
"iluvatar.com/cuda.runtime-version.minor": "2",
"iluvatar.com/gpu.count": "2",
"iluvatar.com/gpu.machine": "X580-G30",
"iluvatar.com/gpu.memory": "32768",
"iluvatar.com/gpu.product": "BI-V150S",
"iluvatar.com/ix.driver-version.full": "4.1.0",
"iluvatar.com/ix.driver-version.major": "4",
"iluvatar.com/ix.driver-version.minor": "1",
"iluvatar.com/ix.driver-version.revision": "0",
"iluvatar.com/ix.timestamp": "1731663542",
```

您在配置 Pod 时可以参考这些信息。关于如何配置 Pod 的加速卡信息，请参考《天数智芯加速卡 K8s 设备插件使用指南》，该插件负责 Pod 中加速卡的请求和分配。

5.4 (可选) 卸载 ix-Feature-Discovery 和 NFD

Important

- 如需使用 ix-Feature-Discovery 插件，NFD 必须保留在 K8s 集群中。
- 由于 ix-Feature-Discovery 依赖 NFD，因此卸载时请先卸载 ix-Feature-Discovery。
- 本小节内容提供的卸载步骤仅在您需要时进行，请谨慎操作。

5.4.1 卸载 ix-Feature-Discovery

1. 进入 ix-feature-discovery.yaml 文件所在目录，通过以下命令卸载 ix-Feature-Discovery：

```
$ sudo kubectl delete -f ix-feature-discovery.yaml
```

2. (可选) 清理标签。

卸载 ix-Feature-Discovery 后，先前由该插件创建的标签不会被连带清理，可以通过清理其创建的 NodeFeature 对象来清理：

```
$ export NODE_NAME=${your_K8s_node_name} # 此处使用待查看的 K8s 节点名称代替
$ sudo kubectl -n node-feature-discovery delete NodeFeature ix-features-${NODE_NAME}
```

5.4.2 卸载 NFD 组件

如需卸载 NFD 组件，请在验证完成后操作。

通过以下命令卸载 NFD 组件，以 v0.14.2 为例：

```
$ sudo kubectl delete -k https://github.com/kubernetes-sigs/node-feature-discovery/  
↵ deployment/overlays/default?ref=v0.14.2
```

6 天数智芯加速卡集群调度插件使用指南

本指南旨在介绍如何部署和验证天数智芯加速卡集群调度插件 ix-Volcano-Plugin。

6.1 ix-Volcano-Plugin 概述

ix-Volcano-Plugin 是基于 Volcano 调度器 [1] 开发的针对天数智芯加速卡集群的调度插件，并结合 ix-Device-Plugin [2] 实现了多节点场景下多加速卡任务拓扑感知调度方案。

在调度时，ix-Volcano-Plugin 会根据加速卡的通信情况选择通信拓扑分数最高的加速卡组合。在满足申请数量 (Size) 的前提下，优先选择高速互联数最多或者是处于同一个 PCIe Switch 下的加速卡组合，尽量避免跨 NUMA (跨加速卡) 传输。

i 备注

[1] Volcano 是基于 K8s 构建的云原生批量计算 (Batch System) 平台。在 AI 推理训练、大数据计算场景下，任务往往是“一批”Pod，它们需要“同进同退”，Volcano 对这些需求提供了更好的支持。

Volcano 的核心特征包含：

- Gang Scheduling (帮派调度)：一个任务中的所有 Pod，要么全部调度成功，要么全部不调度 (避免死锁和资源浪费)
- Queue (队列管理)：支持多租户、优先级的作业队列管理
- Plugins (插件化架构)：支持各种调度算法插件

[2] ix-Device-Plugin 是天数智芯加速卡 K8s 设备插件，详情可以参考《天数智芯加速卡 K8s 设备插件使用指南》。

下图是 ix-Volcano-Plugin 的工作流程：

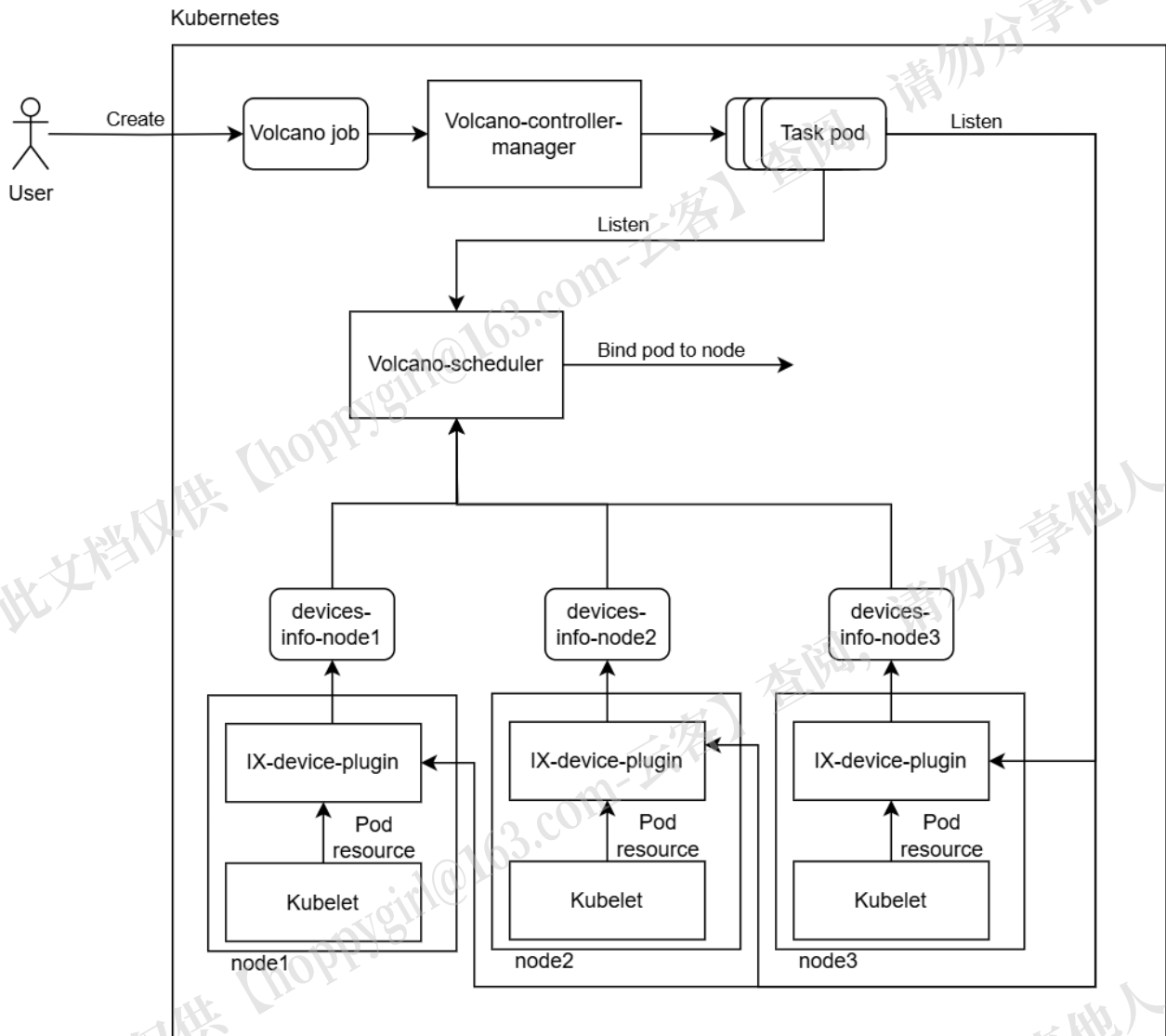


图 2: ix-Volcano-Plugin 工作流程

6.2 安装 ix-Volcano-Plugin 和相关组件

6.2.1 前置条件

项目	条件
硬件	配备天数智芯加速卡的 K8s 集群 (单机多节点场景需要)
软件	K8s 版本 $\geq v1.19$ 且 $\leq v1.28$ 天数智芯加速卡驱动及软件栈 v1.1.0 或以上版本 Volcano 版本 $\geq v1.7.0/v1.9.0/v1.11.0$

如果您的环境是单机多节点场景，则需要先部署 K8s 集群。以下以 4 节点为例，提供部署 K8s 集群所需的 kind-volcano.yaml 文件示例 (仅供参考):

```
kind: Cluster
apiVersion: kind.x-k8s.io/v1alpha4
name: kind-volcano
nodes:
- role: control-plane
  labels:
    node-role.x-k8s.io/control-plane: ""
  kubeadmConfigPatches:
  - |
    kind: ClusterConfiguration
    scheduler:
      extraArgs:
        v: "1"
    controllerManager:
      extraArgs:
        v: "1"
  - |
    kind: InitConfiguration
    nodeRegistration:
      kubeletExtraArgs:
        v: "1"
    extraMounts:
      # TODO: Just for code debug and remove this when release
      - hostPath: /usr/local/corex
        containerPath: /usr/local/corex
- role: worker
  labels:
    node-role.x-k8s.io/worker: ""
  kubeadmConfigPatches:
  - |
    kind: JoinConfiguration
    nodeRegistration:
      kubeletExtraArgs:
        v: "1"
    extraMounts:
      # TODO: Just for code debug and remove this when release
      - hostPath: /usr/local/corex
        containerPath: /usr/local/corex
- role: worker
  labels:
    node-role.x-k8s.io/worker: ""
  kubeadmConfigPatches:
  - |
    kind: JoinConfiguration
    nodeRegistration:
      kubeletExtraArgs:
        v: "1"
    extraMounts:
```

```
# TODO: Just for code debug and remove this when release
- hostPath: /usr/local/corex
  containerPath: /usr/local/corex
- role: worker
  labels:
    node-role.x-k8s.io/worker: ""
  kubeadmConfigPatches:
  - |
    kind: JoinConfiguration
    nodeRegistration:
      kubeletExtraArgs:
        v: "1"
  extraMounts:
# TODO: Just for code debug and remove this when release
- hostPath: /usr/local/corex
  containerPath: /usr/local/corex
- role: worker
  labels:
    node-role.x-k8s.io/worker: ""
  kubeadmConfigPatches:
  - |
    kind: JoinConfiguration
    nodeRegistration:
      kubeletExtraArgs:
        v: "1"
  extraMounts:
# TODO: Just for code debug and remove this when release
- hostPath: /usr/local/corex
  containerPath: /usr/local/corex
```

根据上述配置文件，启动 4 节点的 kind 集群，其中每个节点都有 3 张天数智芯加速卡设备资源：

```
$ sudo kind create cluster --config kind-volcano.yaml
```

6.3 部署 ix-Device-Plugin

① 备注

部署时需开启 **usevolcano** 开关。

支持通过 YAML 方式和 Helm 方式部署 ix-Device-Plugin：

- YAML 方式

```
$ kubectl apply -f ix-device-plugin-volcano.yaml
```

ix-device-plugin-volcano.yaml 内容如下：

```
apiVersion: v1
kind: ConfigMap
data:
  ix-config: |-
    resourceName: "iluvatar.com/gpu"
    flags:
      splitboard: false
      usevolcano: true
      reset_gpu: false
```

- Helm 方式

```
$ helm install ix-device-plugin ix-device-plugin-4.4.0.tgz \
  --set ixConfig.flags.usevolcano=true \
  -n kube-system
```

参考 <https://gitee.com/deep-spark/ix-device-plugin> 开源代码或《天数智芯加速卡 K8s 设备插件使用指南》了解更多信息。

6.4 构建 Volcano Scheduler 镜像

下面以 Volcano v1.7.0 为例，构建 Volcano Scheduler 镜像。

1. 克隆开源仓库：

```
$ git clone https://github.com/volcano-sh/volcano.git -b release-1.7
$ cd volcano/pkg/scheduler/plugins/
```

2. 将 ix-Volcano-Plugin 仓库克隆到步骤 1 的仓库中并构建镜像：

```
$ git clone <ix-volcano-plugin-repo-url>
$ cd ix-volcano-plugin/output
$ ../build/build.sh v1.7.0
$ sudo docker build --no-cache -t volcanosh/vc-scheduler:v1.7.0 ./ -f ./
  Dockerfile-scheduler
```

6.5 部署 ix-Volcano-Plugin

执行以下命令部署 ix-Volcano-Plugin：

```
$ mkdir -p /var/log/iluvatarcorex/volcano/
$ kubectl apply -f volcano-v1.7.0.yaml
```

6.6 验证部署结果

6.6.1 验证 ix-Device-Plugin 部署结果

查看集群中任意一个节点的加速卡信息：

```
$ kubectl get configmap -n kube-system ix-device-info-cm-<node-name> -o yaml

# 输出示例
apiVersion: v1
data:
  DeviceInfoCfg:
    ↪ '{"DeviceInfo":{"GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578":{"Name":"Iluvatar
      BI-V150S","UUID":"GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578","Links":{"GPU-7454be0a-
    ↪ 588c-45b6-a667-11c5810d920d":[{"TypeName":"P2PLinkCrossCPU","TypeIndex":
    ↪ 1}],"GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec":
    ↪ [{"TypeName":"P2PLinkSameBoard","TypeIndex":
    ↪ 6}]}},"GPU-7454be0a-588c-45b6-a667-11c5810d920d":{"Name":"Iluvatar
      MR-V50","UUID":"GPU-7454be0a-588c-45b6-a667-11c5810d920d","Links":{"GPU-6d2ec5fa-
    ↪ f293-57a3-9f2c-335f78120578":[{"TypeName":"P2PLinkCrossCPU","TypeIndex":
    ↪ 1}],"GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec":
    ↪ [{"TypeName":"P2PLinkCrossCPU","TypeIndex":
    ↪ 1}]},"GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec":{"Name":"Iluvatar
      BI-V150S","UUID":"GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec","Links":{"GPU-6d2ec5fa-
    ↪ f293-57a3-9f2c-335f78120578":[{"TypeName":"P2PLinkSameBoard","TypeIndex":
    ↪ 6}],"GPU-7454be0a-588c-45b6-a667-11c5810d920d":
    ↪ [{"TypeName":"P2PLinkCrossCPU","TypeIndex":1}]},"UpdateTime":1740968562}'
  DeviceListCfg: '{"DeviceList":
    ↪ ["GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec","GPU-7454be0a-588c-45b6-a667-
    ↪ 11c5810d920d","GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578"],"UpdateTime":
    ↪ 1740968562}'
kind: ConfigMap
metadata:
  creationTimestamp: "2025-03-03T02:15:42Z"
  name: ix-device-info-cm-volcano-worker
  namespace: kube-system
  resourceVersion: "483076"
  uid: ded2087e-1a67-4b29-b989-421faed24a35
```

6.6.2 验证 ix-Volcano-Plugin 部署结果

6.6.2.1 1. 测试 Volcano Job

a. 在任意目录下新建 job.yaml 文件并配置相关信息，配置示例如下：

```
apiVersion: batch.volcano.sh/v1alpha1
kind: Job
metadata:
  name: test-job
spec:
  minAvailable: 2
  schedulerName: volcano
  plugins:
    ssh: []
    env: []
```

```

svc: []
maxRetry: 5
queue: default
tasks:
  - replicas: 5
    name: "default-nginx1"
    template:
      metadata:
        name: web
      spec:
        volumes:
          - name: corex-sdk
            host_path: # 如果是在 raw:: latex 中, 记得这里要写成 host\_path
            path: /usr/local/corex
        containers:
          - image: nginx
            image_pull_policy: IfNotPresent
            name: nginx
            env:
              - name: PATH
                value: "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/
↵ bin:/usr/local/corex/bin"
              - name: LD_LIBRARY_PATH
                value: "/usr/local/corex/lib64"
            resources:
              requests:
                cpu: "1"
                iluvatar.com/gpu: "2"
              limits:
                iluvatar.com/gpu: "2"
            volume_mounts:
              - mount_path: /usr/local/corex
                name: corex-sdk
            restart_policy: OnFailure

```

yaml 文件中的 image 和 iluvatar.com/gpu 等字段请根据您的实际情况进行修改。

b. 提交并执行任务：

```
$ kubectl apply -f job.yaml
```

输出示例

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
default	test-job-default-nginx1-0	1/1	Running	0	16s
default	test-job-default-nginx1-1	1/1	Running	0	16s
default	test-job-default-nginx1-2	1/1	Running	0	16s
default	test-job-default-nginx1-3	1/1	Running	0	16s
default	test-job-default-nginx1-4	0/1	Pending	0	16s

c. 查看 Pod 上的 Annotation, ix-Volcano-Plugin 调度生效后将 Annotation 打到 Pod 上：

```
$ kubectl describe pod test-job-default-nginx1-0 | grep -A 5 Annotations
```

输出示例

```
Annotations:  iluvatar.com/DevKubelet: GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578,GPU-
               ↪ 7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec
               iluvatar.com/DevRealAlloc: GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-
               ↪ 335f78120578,GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec
               iluvatar.com/DevVolcano: GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578,GPU-
               ↪ 7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec
               predicate-time: 18446744073709551615
               scheduling.k8s.io/group-name:
               ↪ test-job-eb6730f3-cf8c-49c2-8525-019ba5822b35
               volcano.sh/job-name: test-job
```

从输出示例中可以看到 ix-Volcano-Plugin job 调度的结果，Pod 的 Annotation 中包含了调度的加速卡资源以及设备实际的分配情况。

说明：

- DevVolcano：Volcano 调度分配的设备
- DevRealAlloc：调用 ix-Device-Plugin 的 Allocate 分配的设备
- DevKubelet：Kubelet 根据 ix-Device-Plugin 返回的分配结果，将对应的加速卡设备挂载至容器中

6.6.2.2 2. 测试单个 Pod

a. 准备 pod.yaml 文件，示例如下：

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: corex-example
spec:
  schedulerName: volcano
  containers:
  - name: corex-example
    image: nginx
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    volumeMounts:
    - mountPath: /usr/local/corex
      name: corex-sdk
  command: ["tail", "-f", "/dev/null"]
  resources:
    requests:
      cpu: 100m
      memory: 100M
      iluvatar.com/gpu: 2
    limits:
      cpu: 100m
      memory: 100M
      iluvatar.com/gpu: 2
  volumes:
```

```
- name: corex-sdk
  hostPath:
    path: /usr/local/corex
```

b. 提交并执行任务：

```
$ kubectl apply -f pod.yaml
```

输出示例

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
default	corex-example	1/1	Running	0	10s

c. 查看 Pod 上的 Annotation：

```
$ kubectl describe pod corex-example | grep -A 5 Annotations
```

输出示例

```
Annotations:  iluvatar.com/DevKubelet: GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec,GPU-
               ↪ 6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578
               iluvatar.com/DevRealAlloc: GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-
               ↪ 335f78120578,GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec
               iluvatar.com/DevVolcano: GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578,GPU-
               ↪ 7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec
               predicate-time: 18446744073709551615
               scheduling.k8s.io/group-name:
               ↪ podgroup-179a3256-200e-4f33-80be-ea2f22147da
```

从输出示例中可以看到单个 Pod 通过 ix-Volcano-Plugin 调度的结果，Pod 的 Annotation 中包含了调度的加速卡资源以及设备实际的分配情况。

6.6.2.3 3. 测试 Deployment

a. 准备 deployment.yaml 文件，示例如下：

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: corex-example
spec:
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: corex-example
  template:
    metadata:
      labels:
        app: corex-example
    spec:
      schedulerName: volcano
      containers:
        - name: corex-example
```

```
image: nginx
imagePullPolicy: IfNotPresent
volumeMounts:
- mountPath: /usr/local/corex
  name: corex-sdk
command: ["tail", "-f", "/dev/null"]
resources:
  requests:
    cpu: 100m
    memory: 100M
    iluvatar.com/gpu: 2
  limits:
    cpu: 100m
    memory: 100M
    iluvatar.com/gpu: 2
volumes:
- name: corex-sdk
  hostPath:
    path: /usr/local/corex
```

b. 提交并执行任务：

```
$ kubectl apply -f deployment.yaml
```

输出示例

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
default	corex-example-6f4f78bbcb-4554b	1/1	Running	0	9s
default	corex-example-6f4f78bbcb-b76xk	1/1	Running	0	9s
default	corex-example-6f4f78bbcb-jxn7b	1/1	Running	0	9s

c. 查看 Pod 上的 Annotation：

```
$ kubectl describe pod corex-example-6f4f78bbcb-4554b | grep -A 5 Annotations
```

输出示例

```
Annotations:  iluvatar.com/DevKubelet: GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578,GPU-
              ↪ 7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec
              iluvatar.com/DevRealAlloc: GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-
              ↪ ad92672bdfec,GPU-6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578
              iluvatar.com/DevVolcano: GPU-7edb0dc9-9291-5e13-9e1c-ad92672bdfec,GPU-
              ↪ 6d2ec5fa-f293-57a3-9f2c-335f78120578
              predicate-time: 18446744073709551615
              scheduling.k8s.io/group-name:
              ↪ podgroup-249f7d1b-df62-475e-affb-a57574dfec2
```

从输出示例中可以看到 Deployment 通过 ix-Volcano-Plugin 调度的结果，Pod 的 Annotation 中包含了调度的加速卡资源以及设备实际的分配情况。

商标声明

- 天数智芯、天数智芯 logo、Iluvatar CoreX 等商标、标识、组合商标为上海天数智芯半导体有限公司之注册商标或商标，受法律保护。
- CentOS 标识为 Red Hat 公司的商标。
- Docker 为 Docker 公司在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Linux 为 Linus Torvalds 在美国和其它国家的注册商标。
- NVIDIA、CUDA、GeForce 和 GeForce GTX 为 NVIDIA 公司在美国和/或其它国家的商标和/或注册商标。
- PyTorch 为 Facebook 公司的商标。
- TensorFlow 为 Google 公司的商标。
- Ubuntu 为 Canonical 公司的注册商标。

除上述明确列出的商标外，本内容中可能存在的任何其他未明示的产品名称、服务名称、企业名称、标识、口号、域名或其他商业标记 (无论是否标注 ™ 或 ® 符号)，均假定归属于其各自合法的商标权人所有。